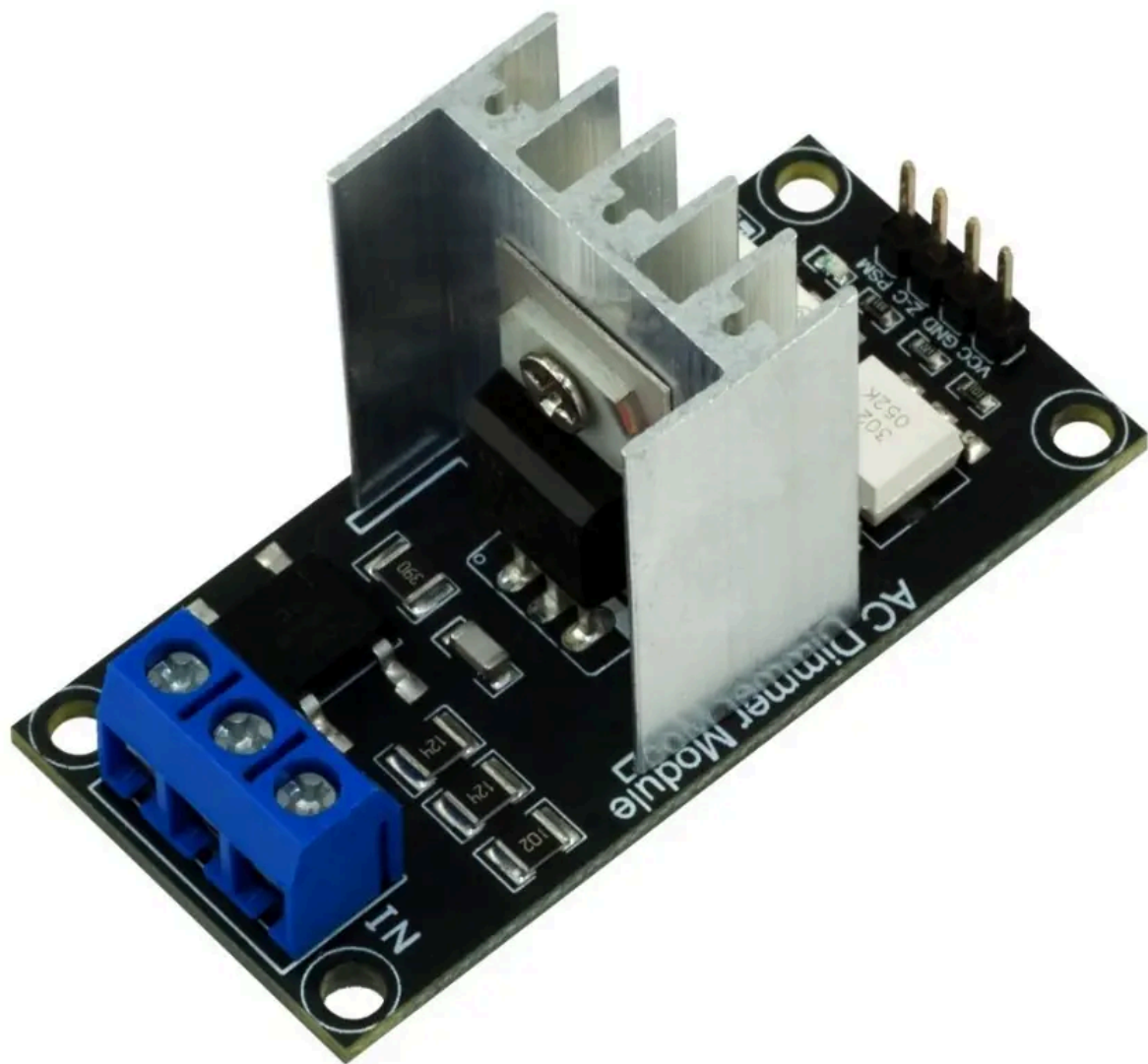


Module Variateur AC, 1 Canal, Logique 3.3V/5V, AC 50/60Hz, 220V/110V

DISCONTINUED

ROBOTDYN

SKU: RD-AC-DIM-1CH-FR

RobotDyn

Présentation

Le module variateur AC RobotDyn est un contrôleur à découpe de phase monocanal basé sur un TRIAC, conçu pour réguler la puissance AC fournie à des charges résistives et certaines charges inductives. Il permet à des microcontrôleurs comme Arduino, ESP8266, ESP32 ou STM32 d’ajuster en douceur la luminosité des lampes à incandescence ou LED dimmables, ou de contrôler la vitesse de certains moteurs AC.

La section haute tension est **galvaniquement isolée** du côté logique via un optocoupleur, empêchant toute possibilité que la tension secteur n’atteigne votre microcontrôleur.

Fonctionnement

Le module utilise la **détection de passage à zéro** pour synchroniser la commutation avec la forme d’onde AC. Lorsque la tension AC passe par zéro, la broche ZC envoie une interruption au microcontrôleur. Celui-ci attend alors un délai calculé avant de déclencher le TRIAC via la broche PSM — plus le délai est long, moins de puissance atteint la charge.

- À **50 Hz**, le passage à zéro se produit 100 fois par seconde
- À **60 Hz**, le passage à zéro se produit 120 fois par seconde

Brochage

BROCHE	FONCTION	CONNECTER À
VCC	Alimentation logique	3.3 V ou 5 V
GND	Masse	GND
ZC	Sortie détection passage à zéro	Entrée numérique avec support d’interruption
PSM	Déclenchement gâchette TRIAC	Toute sortie numérique

Broche zéro-cross par carte

CARTE	BROCHE ZC	BROCHES DE SORTIE DISPONIBLES
Arduino UNO / Nano	D2	D0-D1, D3-D13
Arduino Mega	D2	D0-D1, D3-D70
Arduino Leonardo	D7	D0-D6, D8-D13

CARTE	BROCHE ZC	BROCHES DE SORTIE DISPONIBLES
ESP8266	D1, D5, D7	D2, D6, D8
ESP32	Toute GPIO avec interruption	Toute GPIO

Charges compatibles

Fonctionne avec :

- Lampes à incandescence
- Lampes LED dimmables (marquées « dimmable »)
- Lampes halogènes
- Éléments chauffants
- Certains moteurs AC (ventilateurs, perceuses)

Ne fonctionne PAS avec :

- Lampes LED standards (non dimmables)
- Lampes fluorescentes / CFL
- Appareils à régulateurs électroniques intégrés
- Charges inductives sans circuit snubber

Exemple de code Arduino

```
#include <RBDdimmer.h>

#define DIMMER_PIN 3
#define ZC_PIN 2

dimmerLamp dimmer(DIMMER_PIN);

void setup() {
    dimmer.begin(NORMAL_MODE, ON);
}

void loop() {
    for (int i = 0; i ≤ 100; i++) {
        dimmer.setPower(i);
        delay(50);
    }
}
```

Installez la bibliothèque : RBDDimmer sur GitHub

Où acheter en 2026

RobotDyn a cessé sa production, mais des modules compatibles sont largement disponibles auprès de revendeurs tiers. La conception originale est open-source — la plupart des clones sont fonctionnellement identiques.

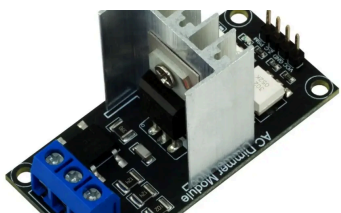
Produits associés

- Variateur Haute Charge 16/24A — pour les charges industrielles
- Variateurs AC pour bricolage — page de présentation

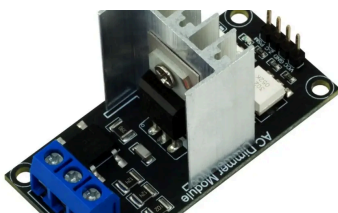
Documentation

- Diagramme de brochage (PDF) — à venir
- Schéma (PDF) — à venir
- Plan dimensionnel (PDF) — à venir

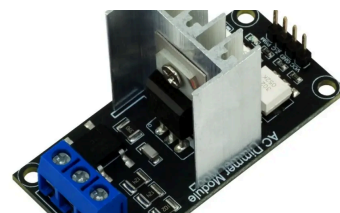
RELATED PRODUCTS



AC Dimmer Controller, 1 Canal,
AC + ESP8266



AC Dimmer Controller, 4 Canals,
AC + ESP8266



Module Variateur AC, 2 Canal,
3.3V/5V logique, AC 50/60hz,
220V/110V



Module variateur pour 16/24A
600V Haute Charge, 1 Canal,
Logique 3.3V/5V

Where to Buy in 2026

- Variateur AC 1-Canal (Amazon)
- Variateur AC 1-Canal (AliExpress)